Claude Code 멀티에이전트 예지보전 실습

에이전트 다섯이 정비 업무 하나를 나눠 맡습니다



스마트 팩토리 과정 · 실습 데모

기본 개념에서 시범 실행까지 다섯 구획으로 진행합니다

01	기본 개념	**정비 방식과 에이전트** BM·PM·CBM · 멀티에이전트 · Claude Code 구성
02	시나리오와 데이터	**CNC 가공 라인 14일** 센서 1,344행 · 정비이력 · 판정 규칙
03	에이전트 팀 설계	**다섯 역할과 실행 순서** 병렬 호출 · 분기 확인 · 반려 루프
04	시범 실행 결과	**진단에서 승인까지** 원인 가설 · 부품 · 경보 시점 재추정
05	실습 과제	**시나리오 바꿔 보기** 공구 불균형 · 생산계획 · 반려 루프

에이전트 팀은 엔지니어의 판단이 아니라 반복 업무를 넘겨받습니다

설비 이상 한 건을 처리하는 흐름 — 조회·대조·초안은 에이전트, 판단·승인은 엔지니어



※ 엔지니어는 쓰는 사람에서 고치고 승인하는 사람이 된다 — 현장 확정과 실행 권한은 그대로 남는다

다섯 가지 효과는 모두 이번 시범 실행 안에서 확인됩니다

효과 · 데모에서 볼 장면 · 엔지니어에게 남는 일

효과	데모에서 볼 장면	엔지니어의 일
경험의 자산화	판단 기준을 agents/*.md로 기록	기준을 쓰고 고친다
원인 분석 단축	WO 3건을 원인 경로로 연결	가설을 반박·확인
문서 초안 위임	작업지시서 2건 승인 대기	고치고 승인한다
검증 습관	경보 시점 16시 → 08시 재추정	근거를 따진다
직접 자동화	5단계 파이프라인을 md로 설계	반복 업무를 고른다

※ 한계: MES·CMMS 접근과 데이터 품질이 없으면 효과가 크게 줄어든다 — 이 시범은 합성 데이터다

실제 과정에서는 수강생 회사의 정비이력 일부를 익명화해 쓰면 설득력이 커진다

01

기본 개념

정비 방식의 변화와 멀티에이전트의 구성을 먼저 정리한다

정비는 고장 후 수리에서 상태 기반 예측으로 옮겨 갑니다

정비 방식 세 가지 — 언제 손을 대는가의 차이

BM · Breakdown

사후정비

시점	고장 후
장점	계획 불필요
손실	**돌발 정지**

PM · Preventive

예방정비

시점	정해진 주기
장점	계획 가능
손실	**과잉 교체**

CBM · PdM

상태기반·예지보전

시점	이상 징후 시
근거	센서 데이터
효과	**계획 정지**

이번 실습은 CBM입니다 — 센서가 '언제'를 알려 주고, 에이전트가 '무엇을'을 정리합니다

멀티에이전트는 한 업무를 역할별 독립 작업자로 나눕니다

Single Agent vs Multi-Agent

SINGLE AGENT

한 세션이 전부 수행

- 맥락이 길어져 흐려짐
- 만든 쪽이 검토
- 순차 처리만 가능

자기 결과를 자기가 검토



MULTI-AGENT

역할별 서브에이전트

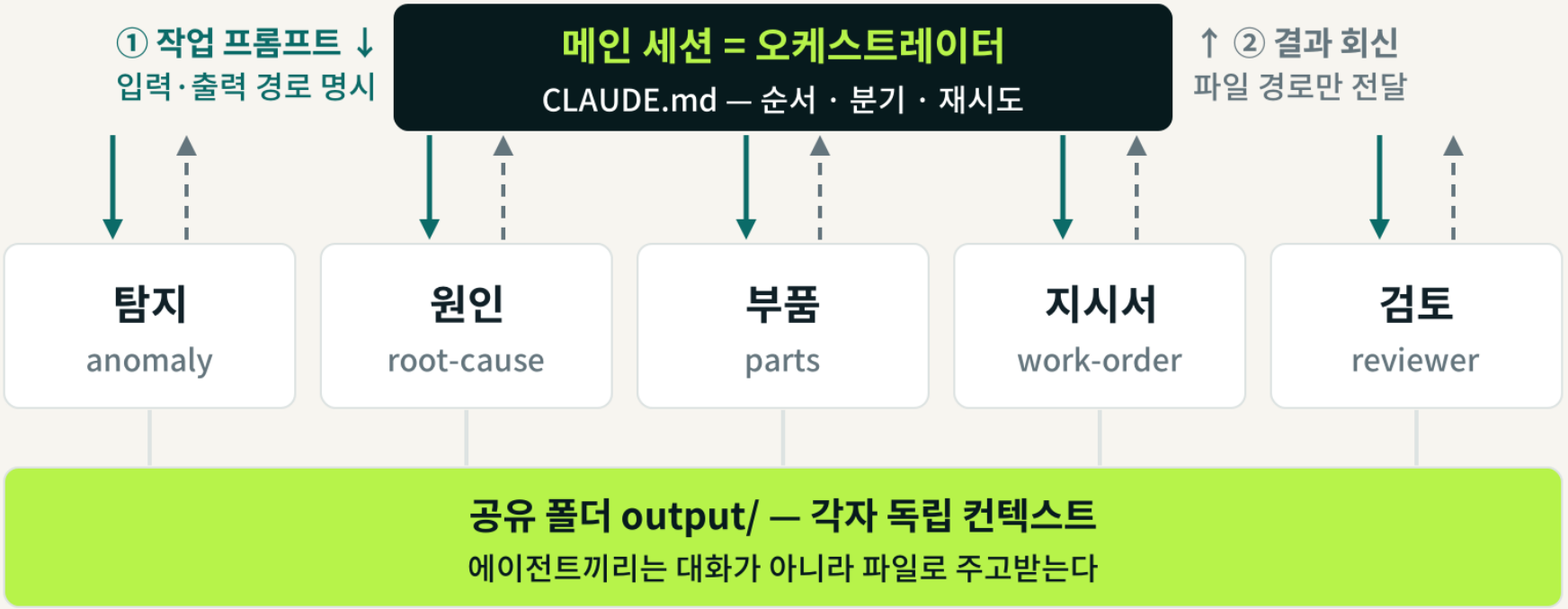
- 역할마다 새 컨텍스트
- 검토자를 분리
- 의존 없으면 병렬

분업과 교차 검증

역할을 나누는 목적은 속도보다 검증입니다 — 만든 에이전트와 검토하는 에이전트가 다릅니다

Claude Code에서는 CLAUDE.md가 지휘하고 서브에이전트가 일합니다

.claude/agents/ 아래 파일 하나가 서브에이전트 하나 — 역할·도구·모델을 정의한다



※ 서브에이전트는 메인 대화를 보지 못한다 — 프롬프트에 입력·출력 파일 경로를 반드시 적는다

02

시나리오와 데이터

CNC 가공 라인 4대의 14일치 센서 데이터에 사건 두 개를 심었다

합성 데이터 네 종으로 정비 판단의 재료를 갖췄습니다

진동·온도·전류·rpm 1시간 간격 — seed 42로 다시 만들 수 있다

SENSOR

센서 1,344행

4대 × 336시간

HISTORY

정비이력 6건

교체·윤활 기록

PARTS

예비품 4품목

재고·리드타임

MANUAL

정비 매뉴얼

증상별 원인 표

숨겨 둔 사건 ① · 진짜 이상

CNC-03 베어링 마모

10-09부터 진동·온도·전류가 함께 상승

숨겨 둔 사건 ② · 오경보

CNC-01 진동 단발 튐

10-11 14시 한 점, 센서 접촉 불량

에이전트 팀이 두 사건을 구별해 내는지가 이 실습의 첫 관문입니다

CNC-03만 진동과 온도가 함께 오르고, CNC-01은 한 번 튀었습니다

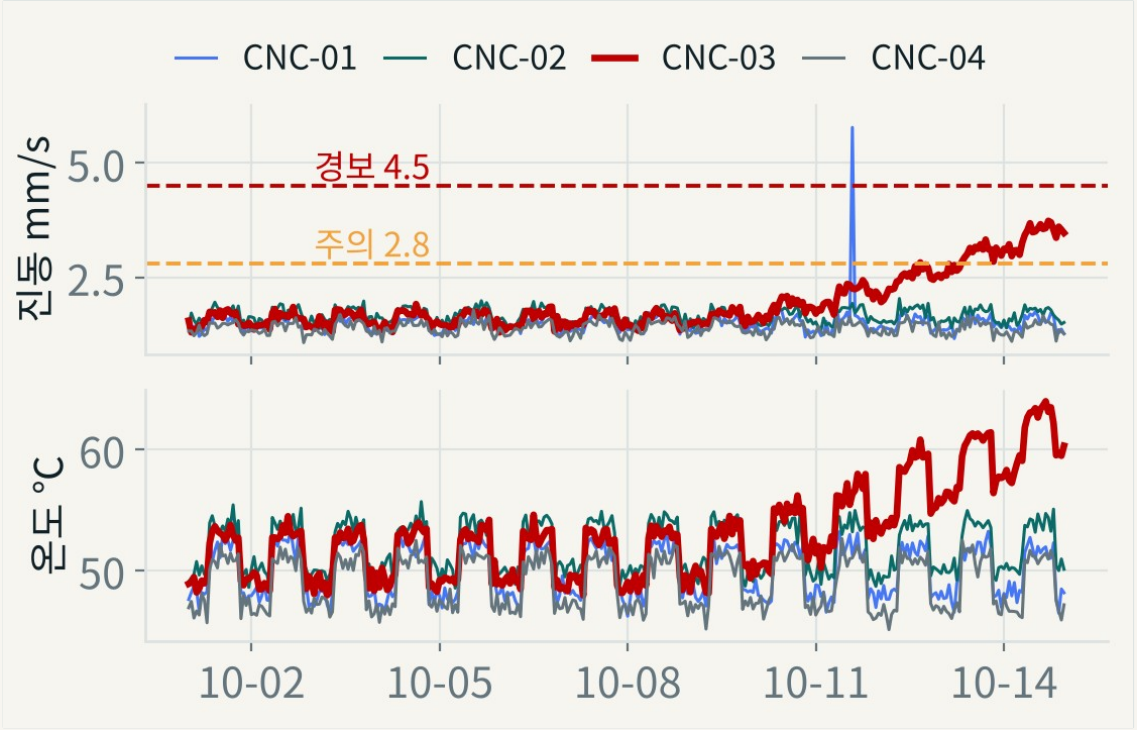
점선은 ISO 20816-3(옛 10816-3) 준용 주의 2.8 · 경보 4.5 mm/s

읽는 법

- CNC-03: 동반 상승
- CNC-01: 진동만 1점
- 나머지: 주야 패턴

판정의 열쇠

지표의 동반 여부



이상 판정은 기준 대비 이탈 정도와 지속 시간으로 내립니다

첫 7일을 기준구간으로 두고 설비별·주야별 평균과 표준편차를 잡는다

표준화 점수 z (m: 설비, s(t): 주간·야간)

$$z_{m,t} = \frac{x_{m,t} - \mu_{m,s(t)}}{\sigma_{m,s(t)}}$$

판정 규칙 (L: z가 3을 넘는 구간의 길이)

$$\text{state}_m = \begin{cases} \text{sustained}, & L \geq 3\,\text{h},\ z > 3 \\ \text{spike}, & L < 3\,\text{h},\ z > 5 \\ \text{normal}, & \text{otherwise} \end{cases}$$

주야를 나눠야 야간의 작은 이탈도 잡힙니다 — 주간 부하에서는 원래 진동·온도가 높습니다

03

에이전트 팀 설계

다섯 역할, 병렬 호출, 분기 확인, 반려 루프

탐지 다음의 원인 분석과 부품 계획은 병렬로 돌립니다

CLAUDE.md의 실행 순서 — 서로 의존하지 않는 단계는 한 메시지에서 동시에 부른다



※ 병렬이면 부품 계획이 원인을 가정한다 — 원인 분석 결과가 다르면 오케스트레이터가 ②b를 다시 부른다

에이전트마다 역할·도구·모델을 따로 정합니다

.claude/agents/ 아래 정의 파일 다섯 개의 요약

에이전트	역할	도구	모델	산출물
anomaly-detector	데이터 점검·이상탐지	Read·Bash·Write	sonnet	01 탐지
root-cause-analyst	원인 가설 순위	Read·Grep·Write	opus	02 원인
parts-planner	재고·정비 시간대	Read·Bash·Write	sonnet	03 부품
work-order-writer	작업지시서 초안	Read·Write	sonnet	04 지시서
reviewer	원자료 재계산·판정	Read·Bash·Write	opus	05 검토

※ 추론이 무거운 원인 분석과 검토에만 상위 모델을 배정한다

도구는 필요한 것만 연다 — 작업지시서 작성자는 Bash 없이 Read·Write만 쓴다

네 가지 설계 원칙이 파이프라인의 품질을 좌우합니다

서브에이전트를 쓸 때 실제로 자주 틀리는 지점

원칙 1

경로를 적어 넘긴다

서브에이전트는 이 대화를 보지 못한다

원칙 2

의존이 없으면 병렬

원인 분석과 부품 계획을 동시에

원칙 3

검토자를 분리한다

만든 에이전트는 자기 결과를 검토하지 않는다

원칙 4

실행 권한은 사람에게

작업지시는 '승인 대기'로만 만든다

원칙 4를 어기면 자동화가 아니라 사고가 됩니다 — MES 등록·발주는 승인 뒤에만 합니다

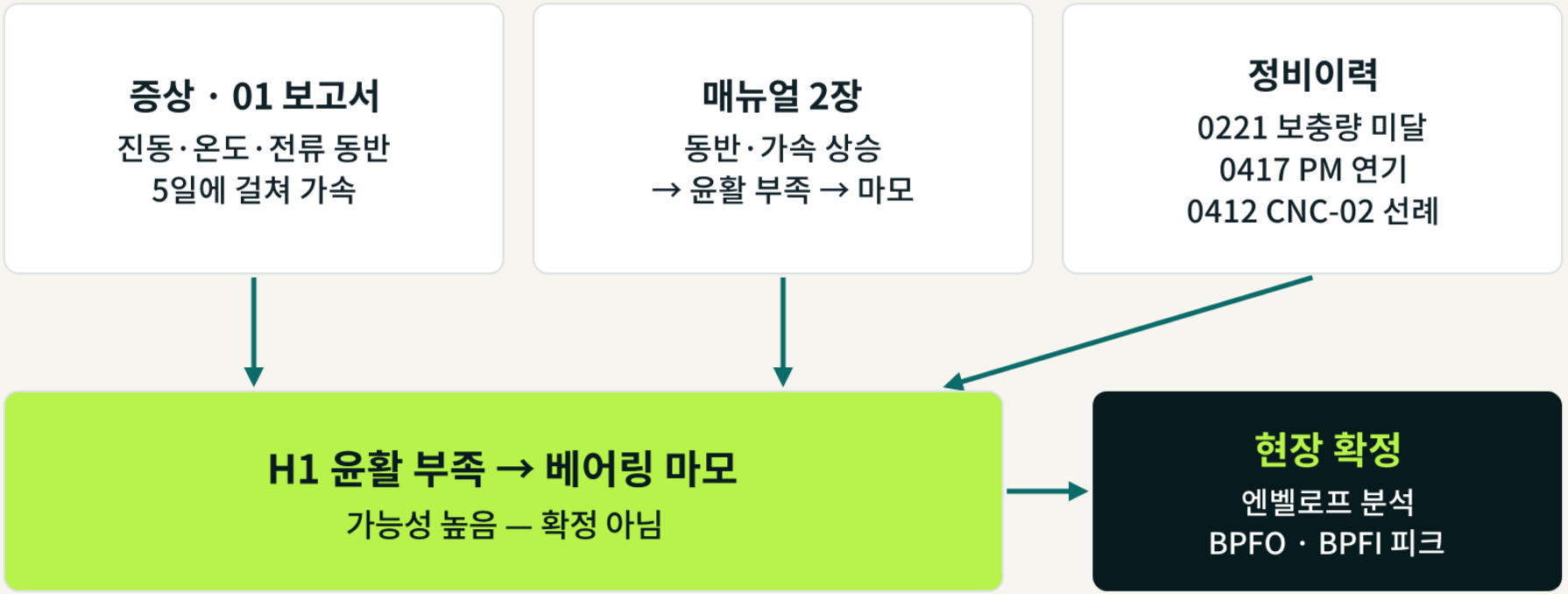
04

시범 실행 결과

탐지 → 원인 → 부품 → 작업지시 → 검토, 다섯 단계의 산출물

원인 분석가는 증상·매뉴얼·이력을 이어 베어링 마모를 1순위로 꼽았습니다

02_root_cause.md — 근거마다 파일명과 WO 번호를 붙인다



※ RMS만으로는 결함 주파수를 알 수 없다 — 분해 전 엔벨로프 분석으로 확정하고, 피크가 없으면 H2를 다시 본다

세 가설 가운데 윤활 부족 가설만 반대 근거가 약합니다

지지 근거와 반대 근거를 나란히 놓고 가능성을 매긴다

가설	지지 근거	반대 근거	가능성
H1 윤활 부족 → 마모	**동반·가속 상승, 이력 3건**	**결함 주파수 미확인**	**높음**
H2 공구·척 불균형	**진동 상승**	**온도 동반과 불일치**	**낮음**
H3 진동 센서 이상	**없음**	**109시간 지속·동반**	**배제**

※ CNC-01은 진동만 한 점 튀었고 커넥터 산화 이력(WO-2026-0105)이 있어 센서 케이블 점검으로 분리했다

가설 표는 사람이 반박하기 쉽게 만드는 장치다 — 반대 근거 칸을 비우지 않는다

부품은 재고로 충분하지만 베어링과 오일 시일은 바로 발주해야 합니다

03_parts_plan.md — 베어링 2열 교체 표준 작업 기준

BEARING

SKF 7014 ×2

재고	2 → 0
리드타임	5일
판단	**발주 2개**

SEAL

오일 시일 ×1

재고	1 → 0
리드타임	7일
판단	**발주 2개**

SCHEDULE

10-15 야간 정지

착수	20:00
완료	16일 07:00
정지	**11시간**

정지 11시간 = 냉각 2시간 + 작업 9시간(매뉴얼 표준 8~10h · 과거 실적 8.0h·9.5h)

검토자는 직선 대신 2차 추세로 경보 도달 시점을 다시 추정했습니다

상승이 가속하는데 01 보고서는 최근 72시간을 직선으로 외삽했다

01 보고서 — 직선 외삽: 약 41시간 뒤 (16일 16시)

$$\hat{v}(t) = a + b\,t, \qquad t^{*} = \frac{4.5 - \hat{v}(t_0)}{b}$$

검토자 — 2차항 + 주간 부하 더미 D: 16일 08시

$$\hat{v}(t) = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 + \beta_3 D_t, \qquad \hat{v}(t^{*}) = 4.5$$

모형 가정 하나로 정비 여유가 8시간 줄었습니다 — 주간 부하가 계속되면 16일 01시입니다

정비가 한 교대만 밀려도 경보 구간에서 운전하게 됩니다

CNC-03 실측과 두 추세의 외삽 — 연두 띠는 작업지시서의 계획 정지 구간



※ 2차 추세로 10-15 19시 4.35 mm/s — 주간 감속 운전과 4.5 도달 즉시 정지를 조건으로 추가했다

산출물은 승인 대기 작업지시 두 건과 사람이 내릴 결정 세 가지입니다

04_work_order.md · 05_review.md — 검토 판정은 조건부 승인

DRAFT-01 · 긴급

CNC-03 베어링 교체

정지	11시간
착수	15일 20:00
조건	**주간 감속**

DRAFT-02 · 보통

CNC-01 커넥터 점검

정지	0.5시간
착수	교대 교체 시
부품	M12 케이블

사람의 결정

승인 세 건

정비	정지 승인
생산	물량 조정
구매	**발주 2건**

에이전트는 판단 재료를 만들고, 실행 버튼은 사람이 누릅니다

시나리오를 바꿔 에이전트 팀이 어떻게 반응하는지 확인합니다

make_synthetic_data.py와 agents/*.md를 고친 뒤 다시 실행한다

과제 1 · 원인 바꾸기

공구 불균형

1순위가 H2로 바뀌는가

과제 2 · 역할 추가

생산 스케줄러

②c로 붙여 물량 영향 산출

과제 3 · 루프 확인

엄격한 검토자

반려 → 재작성 2회 관찰

실행: 폴더에서 claude → "CLAUDE.md의 예지보전 파이프라인을 처음부터 실행해줘"

결과가 시범 실행과 어떻게 다른지 run_log.md로 비교합니다

SENSORS TELL WHEN.

AGENTS TELL WHAT.

PEOPLE DECIDE.

탐지·원인·부품·작업지시·검토를 나눠 맡기고,
승인은 사람이 합니다.